

Full Mock #15

ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ #15 · 100 Q · 90 min · +3 / -1 · Answers highlighted

SECTION A1 — General Science (Q1-Q10)

Q1 Answer: B

EN: Photosynthesis takes place mainly in:

KN: ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು:

a) Mitochondria / ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ

✓ b) Chloroplast / ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ CORRECT / ಸರಿ

c) Nucleus / ಕೇಂದ್ರಕ

d) Ribosome / ರೈಬೋಸೋಮ್

Q2 Answer: B

EN: According to law of reflection:

KN: ಪ್ರತಿಫಲನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ:

a) Angle of incidence is always 90°

✓ b) Angle of incidence = angle of reflection / ಪತನ ಕೋನ = ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ CORRECT / ಸರಿ

c) Angle of incidence is always 0°

d) It equals refracted angle only

Q3 Answer: A

EN: Approximate speed of light in vacuum is:

KN: ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಂದಾಜು ವೇಗ:

✓ a) 3×10^8 m/s CORRECT / ಸರಿ

b) 3×10^6 m/s

c) 340 m/s

d) 3×10^3 m/s

Q4 Answer: A

EN: ISRO is related to:

KN: ISRO ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು:

✓ a) Space research / ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ CORRECT / ಸರಿ

b) Banking / ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

c) Sports / ಕ್ರೀಡೆ

d) Agriculture only / ಕೇವಲ ಕೃಷಿ

Q5 Answer: A

EN: A bar magnet has poles called:

KN: ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಧ್ರುವಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವುದು:

✓ a) North and South / ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ CORRECT / ಸರಿ

b) East and West / ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ

c) Positive and Negative only

d) Hot and Cold

Q6 **Answer: C**

EN: Which is a greenhouse gas?

KN: ಯಾವುದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ?

a) O_2

b) N_2

✓ c) CO_2 **CORRECT / ಸರಿ**

d) He

Q7 **Answer: A**

EN: Ohm's law is expressed as:

KN: ಓಮ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ:

✓ a) $V = IR$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $P = IR$

c) $F = ma$

d) $W = Pt$

Q8 **Answer: B**

EN: Current is measured by:

KN: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅಳಿಯುವುದು:

a) Voltmeter / ವೋಲ್ಟ್‌ಮೀಟರ್

✓ b) Ammeter / ಅಮ್ಮೀಟರ್ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Barometer / ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್

d) Thermometer / ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್

Q9 **Answer: B**

EN: For two resistors in parallel:

KN: ಎರಡು ರೋಧಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ:

a) $R = R_1 + R_2$

✓ b) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) $R = R_1 R_2$

d) $R = R_1 / R_2$

Q10 **Answer: C**

EN: Rusting of iron requires:

KN: ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವುದು:

a) Only air / ಕೇವಲ ಗಾಳಿ

b) Only water / ಕೇವಲ ನೀರು

✓ c) Air and moisture / ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವ **CORRECT / ಸರಿ**

d) Only oil / ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆ

SECTION A2 — Basic Mathematics (Q11-Q30)

Q11 **Answer: B**

EN: HCF of 36 and 60 is:

KN: 36 ಮತ್ತು 60 ರ HCF:

a) 6

✓ b) 12 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 18

d) 24

Q12 **Answer: C**

EN: Volume of a cube of side 5 cm is:

KN: ಬದಿ 5 cm ಇರುವ ಘನದ ಘನಫಲ:

a) 25 cm³

b) 100 cm³

✓ c) 125 cm³ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 150 cm³

Q13 **Answer: C**

EN: If 15% of a number is 45, the number is:

KN: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ 15% = 45 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ:

a) 200

b) 250

✓ c) 300 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 350

Q14 **Answer: C**

EN: Area of a rectangle with length 12 cm and breadth 8 cm is:

KN: ಉದ್ದ 12 cm ಮತ್ತು ಅಗಲ 8 cm ಇರುವ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

a) 48 cm²

b) 64 cm²

✓ c) 96 cm² **CORRECT / ಸರಿ**

d) 40 cm²

Q15 **Answer: B**

EN: Cube root of 64 is:

KN: 64 ರ ಘನಮೂಲ:

a) 2

✓ b) 4 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 8

d) 16

Q16 **Answer: B**

EN: Find the next term: 2, 5, 10, 17, 26, ?

KN: ಮುಂದಿನ ಪದ ಹುಡುಕಿ: 2, 5, 10, 17, 26, ?

a) 35

✓ **b) 37** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 39

d) 41

Q17 **Answer: B**

EN: Pipe A fills a tank in 6 hours, pipe B in 8 hours. Together they fill in:

KN: ಪೈಪ್ A ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 6 ಗಂಟೆ, B 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ:

a) 3 hours / 3 ಗಂಟೆ

✓ **b) 24/7 hours / 24/7 ಗಂಟೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7 hours / 7 ಗಂಟೆ

d) 14 hours / 14 ಗಂಟೆ

Q18 **Answer: B**

EN: LCM of 8, 12 and 16 is:

KN: 8, 12 ಮತ್ತು 16 ರ LCM:

a) 24

✓ **b) 48** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 96

d) 32

Q19 **Answer: A**

EN: Area of a triangle with base 10 cm and height 6 cm is:

KN: ಆಧಾರ 10 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 6 cm ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

✓ **a) 30 cm²** **CORRECT / ಸರಿ**

b) 60 cm²

c) 16 cm²

d) 40 cm²

Q20 **Answer: B**

EN: Compound interest on ₹2000 at 10% per annum for 2 years (compounded annually) is:

KN: ₹2000 ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ದರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (ವಾರ್ಷಿಕ):

a) ₹400

✓ **b) ₹420** **CORRECT / ಸರಿ**

c) ₹440

d) ₹460

Q21 **Answer: B**

EN: 15% of a number is 45. The number is:

KN: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ 15% ರಷ್ಟು 45. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ:

a) 250

✓ **b) 300** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 350

d) 400

Q22 **Answer: B**

EN: Convert 54 km/h into m/s:

KN: 54 km/h ಅನ್ನು m/s ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:

a) 10 m/s

✓ **b) 15 m/s** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 18 m/s

d) 20 m/s

Q23 **Answer: B**

EN: A can do a work in 10 days and B in 15 days. Together they finish in:

KN: A ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು:

a) 5 days / 5 ದಿನ

✓ **b) 6 days / 6 ದಿನ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7.5 days / 7.5 ದಿನ

d) 8 days / 8 ದಿನ

Q24 **Answer: C**

EN: Which of the following is a prime number?

KN: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ?

a) 21

b) 27

✓ **c) 29** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 33

Q25 **Answer: B**

EN: If $x - 3 = 7$, then x^2 equals:

KN: $x - 3 = 7$ ಆದರೆ x^2 ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 49

✓ **b) 100** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 64

d) 81

Q26 **Answer: C**

EN: Factorize: $x^2 - 9$

KN: ಅಪವರ್ತನ: $x^2 - 9$

a) $(x - 3)(x - 3)$

b) $(x + 3)(x + 3)$

✓ c) $(x - 3)(x + 3)$ **CORRECT / ಸರಿ**

d) $(x - 9)(x + 1)$

Q27 **Answer: C**

EN: A clock shows 3:00. The angle between hour and minute hands is:

KN: ಗಡಿಯಾರ 3:00 ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ:

a) 60°

b) 75°

✓ c) 90° **CORRECT / ಸರಿ**

d) 120°

Q28 **Answer: B**

EN: $\sqrt{0.25}$ equals:

KN: $\sqrt{0.25}$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 0.05

✓ b) 0.5 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 5

d) 0.025

Q29 **Answer: A**

EN: Divide ₹160 in the ratio 3 : 5. The first part is:

KN: ₹160 ಅನ್ನು 3 : 5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ:

✓ a) ₹60 **CORRECT / ಸರಿ**

b) ₹80

c) ₹100

d) ₹48

Q30 **Answer: C**

EN: A car travels 120 km in 2.5 hours. Its average speed is:

KN: ಕಾರು 2.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 120 km ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ವೇಗ:

a) 40 km/h

b) 45 km/h

✓ c) 48 km/h **CORRECT / ಸರಿ**

d) 50 km/h

SECTION A3 — GA & Reasoning (Q31–Q50)

Q31 **Answer: A**

EN: Which Venn diagram represents Dogs, Cats and Animals?

KN: ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ವೆನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

✓ a) Two circles inside a bigger circle / ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

b) Three overlapping circles / ಮೂರು ಭೇದಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳು

c) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು

d) One circle only / ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತ

Q32 **Answer: C**

EN: Pen is to Poet as Needle is to:

KN: ಪೆನ್ : ಕವಿ :: ಸೂಜಿ : ?

a) Thread / ದಾರ

b) Button / ಬಟನ್

✓ c) Tailor / ದರ್ಜಿ **CORRECT / ಸರಿ**

d) Cloth / ಬಟ್ಟೆ

Q33 **Answer: C**

EN: The minimum age to become the President of India is:

KN: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು:

a) 25 years / 25 ವರ್ಷ

b) 30 years / 30 ವರ್ಷ

✓ c) 35 years / 35 ವರ್ಷ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 40 years / 40 ವರ್ಷ

Q34 **Answer: C**

EN: Who is known as the Father of the Nation in India?

KN: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವವರು:

a) Jawaharlal Nehru / ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು

b) Subhas Chandra Bose / ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

✓ c) Mahatma Gandhi / ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ **CORRECT / ಸರಿ**

d) B. R. Ambedkar / ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

Q35 **Answer: B**

EN: The headquarters of Konkan Railway Corporation Ltd. (KRCL) is at:

KN: ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ (KRCL) ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು:

a) Mumbai / ಮುಂಬೈ

✓ b) Navi Mumbai (Belapur/CBD) / ನವಿ ಮುಂಬೈ (ಬೇಲಾಪುರ್) **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು

d) Panaji / ಪಣಜಿ

Q36 **Answer: B**

EN: Unscramble: "RCAE" to form a meaningful word related to vehicles.

KN: "RCAE" ಅನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ.

a) CARE

✓ **b) RACE** **CORRECT / ಸರಿ**

c) ACRE

d) None / ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q37 **Answer: B**

EN: Complete the series: 2, 6, 12, 20, 30, ?

KN: ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ: 2, 6, 12, 20, 30, ?

a) 40

✓ **b) 42** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 44

d) 46

Q38 **Answer: B**

EN: Which diagram best represents the relationship among Women, Mothers and Engineers?

KN: ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

a) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು

✓ **b) Mothers inside Women; Engineers overlapping both / ತಾಯಂದಿರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಛೇದಿಸುವುದು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) All three identical circles / ಮೂರೂ ಸಮಾನ ವೃತ್ತಗಳು

d) Engineers inside Mothers inside Women / ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ತಾಯಂದಿರೊಳಗೆ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ

Q39 **Answer: C**

EN: The President of India is elected by:

KN: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ?

a) People directly / ನೇರವಾಗಿ ಜನರು

b) Lok Sabha only / ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆ

✓ **c) Electoral College / ಚುನಾಯಿತ ಮಂಡಳಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Prime Minister / ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

Q40 **Answer: B**

EN: The Constitution of India came into force on:

KN: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ:

a) 15 August 1947 / 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947

✓ **b) 26 January 1950 / 26 ಜನವರಿ 1950** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 26 November 1949 / 26 ನವೆಂಬರ್ 1949

d) 2 October 1947 / 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1947

Q41 **Answer: D**

EN: If you face east and turn left, then turn right, then turn right again, which direction are you facing?

KN: ನೀವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

- a) East / ಪೂರ್ವ
- b) West / ಪಶ್ಚಿಮ
- c) North / ಉತ್ತರ

✓ d) South / ದಕ್ಷಿಣ **CORRECT / ಸರಿ**

Q42 **Answer: B**

EN: Sachin Tendulkar is associated with which sport?

KN: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು?

- a) Hockey / ಹಾಕಿ

✓ b) Cricket / ಕ್ರಿಕೆಟ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Football / ಫುಟ್ಬಾಲ್
- d) Tennis / ಟೆನಿಸ್

Q43 **Answer: A**

EN: If CAT is coded as DBU, then DOG is coded as:

KN: CAT ಅನ್ನು DBU ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ, DOG ನ ಸಂಕೇತ:

✓ a) EPH **CORRECT / ಸರಿ**

- b) FPH
- c) EPI
- d) DPH

Q44 **Answer: A**

EN: Statement: "Use our product to get fair skin within 15 days." Assumption: Fair skin is desired by people. Is the assumption implicit?

KN: ಹೇಳಿಕೆ: "ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಚರ್ಮ ಪಡೆಯಿರಿ." ಊಹೆ: ಜನರಿಗೆ ನಯವಾದ ಚರ್ಮ ಬೇಕು. ಈ ಊಹೆ ಅಂತರ್ಗತವೇ?

✓ a) Yes / ಹೌದು **CORRECT / ಸರಿ**

- b) No / ಇಲ್ಲ
- c) Either / ಯಾವುದಾದರೂ
- d) Data inadequate / ಡೇಟಾ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ

Q45 **Answer: C**

EN: Which gas is mainly responsible for the greenhouse effect?

KN: ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ಅನಿಲ:

- a) Oxygen / ಆಮ್ಲಜನಕ
- b) Nitrogen / ಸಾರಜನಕ

✓ c) Carbon dioxide / ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Hydrogen / ಹೈಡ್ರೋಜನ್

Q46 **Answer: A**

EN: A man walks 5 km north, then turns right and walks 3 km, then turns right and walks 5 km. How far is he from the starting point?

KN: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಡೆದು, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದನು. ಅವನು ಆರಂಭ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ?

✓ a) 3 km / 3 ಕಿ.ಮೀ **CORRECT / ಸರಿ**

b) 5 km / 5 ಕಿ.ಮೀ

c) 8 km / 8 ಕಿ.ಮೀ

d) 13 km / 13 ಕಿ.ಮೀ

Q47 **Answer: B**

EN: A clock shows 3:15. What is the angle between the hour and minute hands?

KN: ಗಡಿಯಾರ 3:15 ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟು?

a) 0°

✓ b) 7.5° **CORRECT / ಸರಿ**

c) 15°

d) 22.5°

Q48 **Answer: B**

EN: Which is the highest peak in India?

KN: ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು?

a) Nanda Devi / ನಂದಾ ದೇವಿ

✓ b) Kanchenjunga / ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mount Everest / ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್

d) Anamudi / ಅನಮುಡಿ

Q49 **Answer: B**

EN: How many Fundamental Rights are presently recognized in the Indian Constitution?

KN: ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ?

a) 5

✓ b) 6 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7

d) 8

Q50 **Answer: C**

EN: Chandrayaan-3 successfully landed on the Moon in:

KN: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ವರ್ಷ:

a) 2021

b) 2022

✓ c) 2023 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 2024

SECTION B — Technical Ability (Q51-Q100)

Q51 **Answer: B**

EN: The SI unit of dynamic viscosity is:

KN: ಗತಿಶೀಲ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯ SI ಘಟಕ:

a) N/m^2

✓ b) $N \cdot s/m^2$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) m^2/s

d) N/m

Q52 **Answer: A**

EN: Purpose of EMD is to:

KN: EMDನ ಉದ್ದೇಶ:

✓ a) **Ensure seriousness of bidder and forfeit if tenderer withdraws / ಬಿಡ್ಡರ್ ಗಂಭೀರತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಹಿಂತೆಗೆದರೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Pay for materials only / ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ

c) Replace security deposit forever / ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

d) Meet contingency only / ಕೇವಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಪೂರೈಸುವುದು

Q53 **Answer: A**

EN: Head loss due to friction in a long pipe is given by Darcy-Weisbach as $h_f =$

KN: ಉದ್ದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಿರೋನಷ್ಟ $h_f =$

✓ a) $fLV^2 / (2gD)$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $fLV / (2gD)$

c) $V^2 / (2g)$

d) fL / D

Q54 **Answer: B**

EN: Camber in roads is provided to:

KN: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬರ್ ನೀಡುವುದು:

a) Increase speed / ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ b) **Drain rainwater / ಮಳೆನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Reduce length / ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು

d) Increase friction only / ಘರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

Q55 **Answer: A**

EN: The spacing of vertical stirrups is generally measured:

KN: ಲಂಬ ಸ್ಟಿರಪ್‌ಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು:

✓ a) **Centre to centre along the span / ಅಂತರದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Edge to edge only / ಕೇವಲ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ

c) Along depth only / ಕೇವಲ ಆಳದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ

d) Randomly / ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ

Q56 **Answer: A**

EN: Sensitivity of clay is the ratio of:

KN: ಜೇಡಿಯ ಸಂವೇದನಶೀಲತೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಅನುಪಾತ:

✓ **a) Undisturbed strength to remoulded strength / ಅವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುರೂಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Remoulded strength to undisturbed strength / ಮರುರೂಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- c) Liquid limit to plastic limit / ದ್ರವ ಮಿತಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ
- d) Dry density to bulk density / ಒಣ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾಂದ್ರತೆ

Q57 **Answer: B**

EN: Critical Reynolds number for pipe flow transition is approximately:

KN: ನಳಿಗೆ ಹರಿವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು:

a) 500 / 500

✓ **b) 2000 to 4000 / 2000 ರಿಂದ 4000** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 10000 / 10000
- d) 50000 / 50000

Q58 **Answer: B**

EN: Recommended camber for cement concrete pavement is about:

KN: ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಕ್ಯಾಂಬರ್ ಸುಮಾರು:

a) 1 in 20 / 1 ಇನ್ 20

✓ **b) 1 in 33 to 1 in 50 / 1 ಇನ್ 33 ರಿಂದ 1 ಇನ್ 50** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 1 in 100 / 1 ಇನ್ 100
- d) 1 in 200 / 1 ಇನ್ 200

Q59 **Answer: A**

EN: Quarrying of stones by blasting is not suitable when:

KN: ಸಿಡಿತದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ?

✓ **a) Soft stones / ಮೃದು ಕಲ್ಲುಗಳು** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Hard stones / ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಗಳು
- c) Stratified rocks / ಪದರಯುಕ್ತ ಶಿಲೆಗಳು
- d) Compact rocks / ದಟ್ಟ ಶಿಲೆಗಳು

Q60 **Answer: A**

EN: The principle of plane table surveying is based on:

KN: ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್‌ನ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದು:

✓ **a) Parallelism / ಸಮಾನಾಂತರತೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Triangulation only / ಕೇವಲ ತ್ರಿಕೋಣೀಕರಣ
- c) Trilateration only / ಕೇವಲ ತ್ರಿಭುಜೀಕರಣ
- d) Photogrammetry only / ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಮೆಟ್ರಿ

Q61 **Answer: B**

EN: Chezy's formula for velocity in open channels is $V =$:

KN: ಮುಕ್ತ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಚೆಜಿ ಸೂತ್ರ $V =$:

a) $C\sqrt{(mi)} / C\sqrt{(mi)}$

✓ b) $C\sqrt{(R i)} / C\sqrt{(R i)}$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) $(1/n) R^{2/3} i^{1/2} / (1/n) R^{2/3} i^{1/2}$

d) $\sqrt{(2gH)} / \sqrt{(2gH)}$

Q62 **Answer: B**

EN: Safe Bearing Capacity (SBC) of soil is:

KN: ಮಣ್ಣಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾರ ವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (SBC):

a) Ultimate bearing capacity $\times$ FOS

✓ b) Ultimate bearing capacity / FOS **CORRECT / ಸರಿ**

c) Equal to ultimate bearing capacity

d) Always 100 kN/m²

Q63 **Answer: A**

EN: Modulus of rigidity (G) is the ratio of:

KN: ದೃಢತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ (G) ಎಂಬುದು ಅನುಪಾತ:

✓ a) Shear stress / shear strain / ಕತ್ತರಿ ಒತ್ತಡ / ಕತ್ತರಿ ವಿರೂಪಣೆ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Direct stress / direct strain / ನೇರ ಒತ್ತಡ / ನೇರ ವಿರೂಪಣೆ

c) Bulk stress / bulk strain / ಬಲ್ಕ್ ಒತ್ತಡ / ಬಲ್ಕ್ ವಿರೂಪಣೆ

d) Lateral strain / linear strain / ಪಾರ್ಶ್ವ / ರೇಖೀಯ ವಿರೂಪಣೆ

Q64 **Answer: A**

EN: Strength of rivet in shearing (single shear) is:

KN: ರಿವೆಟ್‌ನ ಕತ್ತರಿ ಬಲ (ಏಕ ಕತ್ತರಿ):

✓ a) $(\pi/4)d^2 \times \tau_v$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $(\pi/4)d^2 \times \sigma_t$

c) $d \times t \times \tau_v$

d) $p \times t \times \tau_v$

Q65 **Answer: B**

EN: Contours that are close together indicate:

KN: ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಟೂರ್ ರೇಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದು:

a) Flat ground / ಸಮತಲ ನೆಲ

✓ b) Steep slope / ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Water body only / ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯ ಮಾತ್ರ

d) Soft soil / ಮೃದು ಮಣ್ಣು

Q66 **Answer: B**

EN: The ratio of lateral strain to longitudinal strain is called:

KN: ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿರೂಪಣೆಗೆ ಉದ್ದ ವಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಪಾತ:

a) Young's modulus / ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್

✓ **b) Poisson's ratio / ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Bulk modulus / ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್

d) Modulus of rigidity / ವಿರೂಪತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್

Q67 **Answer: B**

EN: Contour interval is:

KN: ಕಾಂಟೂರ್ ಅಂತರ ಎಂದರೆ:

a) Horizontal distance between contours / ಕಾಂಟೂರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತಲ ದೂರ

✓ **b) Vertical distance between consecutive contours / ನಿರಂತರ ಕಾಂಟೂರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬ ದೂರ**

CORRECT / ಸರಿ

c) Length of contour / ಕಾಂಟೂರ್ ಉದ್ದ

d) Slope of ground / ನೆಲದ ಇಳಿಜಾರು

Q68 **Answer: B**

EN: Abstract of estimate shows:

KN: ಅಂದಾಜಿನ ಸಾರಾಂಶ ತೋರಿಸುವುದು:

a) Detailed measurements of each dimension / ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದ ವಿವರ ಅಳತೆಗಳು

✓ **b) Total quantities and cost of each item / ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Only drawings / ಕೇವಲ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

d) Only specifications / ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು

Q69 **Answer: A**

EN: Stopping Sight Distance (SSD) depends mainly on:

KN: ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ (SSD) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ **a) Design speed and reaction time / ವಿನ್ಯಾಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಮಯ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Colour of road / ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ

c) Width of median only / ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ

d) Number of lanes only / ಪಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ

Q70 **Answer: A**

EN: EDM in surveying stands for:

KN: ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ EDM ಅಂದರೆ:

✓ **a) Electronic Distance Measurement / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದೂರ ಮಾಪನ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Elevated Datum Mark / ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಡೇಟಮ್ ಮಾರ್ಕ್

c) Equal Distance Method / ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್

d) Earth Distance Meter / ಅರ್ಥ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್

Q71 **Answer: B**

EN: The bulking of sand is maximum when moisture content is about:

KN: ಮರಳಿನ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು:

a) 2-5%

✓ **b) 5-8%** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 10-12%

d) 15-20%

Q72 **Answer: B**

EN: Initial setting time of Ordinary Portland Cement (OPC) should not be less than:

KN: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು:

a) 15 minutes / 15 ನಿಮಿಷ

✓ **b) 30 minutes / 30 ನಿಮಿಷ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 60 minutes / 60 ನಿಮಿಷ

d) 10 hours / 10 ಗಂಟೆ

Q73 **Answer: A**

EN: Development length of a bar depends mainly on:

KN: ಬಾರ್‌ನ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ **a) Diameter and bond stress / ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಂಧ ಒತ್ತಡ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Length of span only / ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ

c) Grade of formwork / ಫಾರ್ಮ್‌ವರ್ಕ್ ದರ್ಜೆ

d) Colour of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಣ್ಣ

Q74 **Answer: B**

EN: Super-elevation on roads is provided to counteract:

KN: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌-ಎಲಿವೇಷನ್ ನೀಡುವುದು ಎದುರಿಸಲು:

a) Gravity / ಗುರುತ್ವ

✓ **b) Centrifugal force / ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಬಲ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Friction only / ಘರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ

d) Wind force only / ಗಾಳಿ ಬಲ ಮಾತ್ರ

Q75 **Answer: B**

EN: Plinth area estimate is a type of:

KN: ಪ್ಲಿಂತ್ ವಿನ್ಸ್ಟೀರ್ಣ ಅಂದಾಜು ಯಾವ ವಿಧ:

a) Detailed estimate / ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು

✓ **b) Approximate (preliminary) estimate / ಅಂದಾಜು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಅಂದಾಜು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Revised estimate only / ಕೇವಲ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು

d) Supplementary estimate only / ಕೇವಲ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು

Q76 **Answer: B**

EN: Seasoning of timber is done to:

KN: ಮರದ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ:

a) Increase moisture / ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ **b) Reduce moisture and prevent warping / ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿರೂಪ ತಡೆಯಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Increase weight / ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

d) Make timber green / ಹಸಿರು ಮರ ಮಾಡಲು

Q77 **Answer: A**

EN: Plasticity index (PI) is equal to:

KN: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (PI) ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

✓ **a) Liquid limit - Plastic limit / ದ್ರವ ಮಿತಿ - ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Plastic limit - Shrinkage limit / ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ - ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮಿತಿ

c) Liquid limit + Plastic limit / ದ್ರವ ಮಿತಿ + ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ

d) Liquid limit $\times$ Plastic limit / ದ್ರವ ಮಿತಿ $\times$ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ

Q78 **Answer: A**

EN: Reynolds number is used to determine:

KN: ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು:

✓ **a) Type of flow (laminar/turbulent) / ಹರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Pressure only / ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ

c) Temperature only / ತಾಪಮಾನ ಮಾತ್ರ

d) Density only / ಸಾಂದ್ರತೆ ಮಾತ್ರ

Q79 **Answer: A**

EN: Minimum reinforcement in a simply supported slab (HYSD) as per IS 456 is:

KN: IS 456 ಪ್ರಕಾರ ಸರಳ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಲವರ್ಧನೆ (HYSD):

✓ **a) 0.12% of gross sectional area / ಒಟ್ಟು ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.12%** **CORRECT / ಸರಿ**

b) 0.15% of gross sectional area / ಒಟ್ಟು ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.15%

c) 0.20% of gross sectional area / ಒಟ್ಟು ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.20%

d) 0.80% of gross sectional area / ಒಟ್ಟು ವಿಭಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.80%

Q80 **Answer: A**

EN: Reciprocal levelling is done to eliminate error due to:

KN: ಪರಸ್ಪರ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು:

✓ **a) Curvature and refraction / ವಕ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Collimation only / ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ

c) Staff graduation / ಸ್ಟಾಫ್ ಅಳತೆ

d) Wind / ಗಾಳಿ

Q81 **Answer: A**

EN: Super-elevation on a highway curve is provided to counteract:

KN: ಹೆದ್ದಾರಿ ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್-ಎಲಿವೇಷನ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಎದುರಿಸಲು:

✓ **a) Centrifugal force / ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಬಲ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Gravitational force only / ಕೇವಲ ಗುರುತ್ವ ಬಲ
- c) Local attraction / ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ
- d) Magnetic declination / ಕಾಂತೀಯ ವಿಚಲನ

Q82 **Answer: B**

EN: The instrument used for measuring horizontal and vertical angles is:

KN: ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳಿಯುವ ಉಪಕರಣ:

a) Dumpy level / ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್

✓ **b) Theodolite / ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Clinometer / ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್
- d) Planimeter / ಪ್ಲಾನಿಮೀಟರ್

Q83 **Answer: C**

EN: Runoff is the portion of rainfall that:

KN: ಹರಿವು (ರನ್‌ಆಫ್) ಎಂದರೆ ಮಳೆಯ ಆ ಭಾಗವು:

- a) Evaporates / ಆವಿಯಾಗುವುದು
- b) Infiltrates into ground / ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಳನುಸುಳುವುದು

✓ **c) Flows over the surface / ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವುದು** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Is intercepted by vegetation only / ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಡುವುದು

Q84 **Answer: C**

EN: The crushing strength of first class brick should not be less than:

KN: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು:

- a) 3.5 N/mm²
- b) 7 N/mm²

✓ **c) 10.5 N/mm²** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 14 N/mm²

Q85 **Answer: B**

EN: Camber in roads is provided to:

KN: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಬರ್ ನೀಡುವುದು:

a) Increase speed / ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ **b) Drain rainwater / ಮಳೆನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Reduce length / ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
- d) Increase friction only / ಘರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

Q86 **Answer: B**

EN: In steel structures, the fillet weld size is measured as:

KN: ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಗಾತ್ರ ಅಳೆಯುವುದು:

a) Throat thickness / ಗಂಟಲು ದಪ್ಪ

✓ b) Leg length / ಕಾಲು ಉದ್ದ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Length of weld only / ವೆಲ್ಡ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ

d) Root opening / ಮೂಲ ಅಂತರ

Q87 **Answer: A**

EN: Bending stress in a beam is given by $\sigma =$:

KN: ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡ $\sigma =$

✓ a) My / I **CORRECT / ಸರಿ**

b) M / A_y

c) VQ / I_b

d) P / A

Q88 **Answer: B**

EN: In estimation, 1 bag of cement is generally taken as:

KN: ಅಂದಾಜುಪತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಚೀಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

a) 35 kg

✓ b) 50 kg **CORRECT / ಸರಿ**

c) 70 kg

d) 100 kg

Q89 **Answer: A**

EN: A theodolite is primarily used for measuring:

KN: ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವುದು:

✓ a) Horizontal and vertical angles / ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಕೋನಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

b) Only distances / ಕೇವಲ ದೂರಗಳು

c) Only elevations / ಕೇವಲ ಎತ್ತರಗಳು

d) Only magnetic bearings / ಕೇವಲ ಕಾಂತೀಯ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳು

Q90 **Answer: D**

EN: Final setting time of ordinary Portland cement should not be more than:

KN: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಅಂತಿಮ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು:

a) 5 hours / 5 ಗಂಟೆ

b) 6 hours / 6 ಗಂಟೆ

c) 8 hours / 8 ಗಂಟೆ

✓ d) 10 hours / 10 ಗಂಟೆ **CORRECT / ಸರಿ**

Q91 **Answer: A**

EN: Offset in chain surveying is:

KN: ಸರಪಳಿ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಎಂದರೆ:

✓ a) Lateral distance of an object from the chain line / ಸರಪಳಿ ರೇಖೆಯಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ದೂರ

CORRECT / ಸರಿ

- b) Length of the chain / ಸರಪಳಿಯ ಉದ್ದ
- c) Magnetic bearing / ಕಾಂತೀಯ ಬೇರಿಂಗ್
- d) Contour interval / ಸಮೋನ್ನತಿ ಅಂತರ

Q92 **Answer: B**

EN: Contour interval is:

KN: ಕಾಂಟೂರ್ ಅಂತರ ಎಂದರೆ:

a) Horizontal distance between contours / ಕಾಂಟೂರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತಲ ದೂರ

✓ b) Vertical distance between consecutive contours / ನಿರಂತರ ಕಾಂಟೂರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬ ದೂರ

CORRECT / ಸರಿ

- c) Length of contour / ಕಾಂಟೂರ್ ಉದ್ದ
- d) Slope of ground / ನೆಲದ ಇಳಿಜಾರು

Q93 **Answer: B**

EN: Plane table surveying is a method of:

KN: ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು:

a) Measuring distances only / ದೂರ ಅಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ

✓ b) Plotting survey in the field / ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Measuring angles only / ಕೋನ ಅಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ
- d) Hydrographic survey only / ಜಲ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ

Q94 **Answer: B**

EN: Minimum clear cover for main reinforcement in a slab (mild exposure, IS 456) is generally:

KN: ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ):

a) 15 mm

✓ b) 20 mm **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 25 mm
- d) 40 mm

Q95 **Answer: A**

EN: Head loss due to friction in a long pipe is given by Darcy-Weisbach as $h_f =$

KN: ಉದ್ದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಿರೋನಷ್ಟ $h_f =$

✓ a) $fLV^2 / (2gD)$ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) $fLV / (2gD)$
- c) $V^2 / (2g)$
- d) fL / D

Q96 **Answer: B**

EN: Specific gravity of water at standard conditions is taken as:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ:

a) 0.8

✓ **b) 1.0** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.5

d) 13.6

Q97 **Answer: A**

EN: NIT stands for:

KN: NIT ಎಂದರೆ:

✓ **a) Notice Inviting Tender / ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ನೋಟೀಸ್** **CORRECT / ಸರಿ**

b) National Institute of Technology only / ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

c) New Item Table / ಹೊಸ ಅಂಶ ಕೋಷ್ಟಕ

d) Net Income Tax / ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ

Q98 **Answer: A**

EN: An over-reinforced section (WSM/LSM sense) tends to fail by:

KN: ಅತಿ-ಬಲವರ್ಧಿತ ವಿಭಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದು:

✓ **a) Crushing of concrete before steel yields (brittle) / ಉಕ್ಕು ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುಡಿಯುವುದು (ಭಂಗುರ)** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Steel yielding first / ಮೊದಲು ಉಕ್ಕು ಇಳಿಯುವುದು

c) Bond failure only / ಕೇವಲ ಬಂಧ ವೈಫಲ್ಯ

d) No failure possible / ವೈಫಲ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ

Q99 **Answer: C**

EN: In levelling, the first staff reading taken after setting the instrument is:

KN: ಲೆವೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಓದು:

a) Foresight / ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ

b) Intermediate sight / ಮಧ್ಯಂತರ ದೃಷ್ಟಿ

✓ **c) Backsight / ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Change point / ಬದಲಾವಣೆ ಬಿಂದು

Q100 **Answer: A**

EN: If measured length is L and true chain length is l_0 while nominal length is l, true length is approximately:

KN: ಅಳತೆ ಉದ್ದ L, ನಿಜ ಸರಪಳಿ ಉದ್ದ l_0 , ನಾಮಮಾತ್ರ ಉದ್ದ l ಆದರೆ ನಿಜ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು:

✓ **a) $L \times (l_0/l)$** **CORRECT / ಸರಿ**

b) $L \times (l/l_0)$

c) $L + (l_0 - l)$

d) $L - (l_0 - l)$

ANSWER KEY | ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ

Q1 B	Q2 B	Q3 A	Q4 A	Q5 A	Q6 C	Q7 A	Q8 B	Q9 B	Q10 C	Q11 B
Q12 C	Q13 C	Q14 C	Q15 B	Q16 B	Q17 B	Q18 B	Q19 A	Q20 B	Q21 B	
Q22 B	Q23 B	Q24 C	Q25 B	Q26 C	Q27 C	Q28 B	Q29 A	Q30 C	Q31 A	
Q32 C	Q33 C	Q34 C	Q35 B	Q36 B	Q37 B	Q38 B	Q39 C	Q40 B	Q41 D	
Q42 B	Q43 A	Q44 A	Q45 C	Q46 A	Q47 B	Q48 B	Q49 B	Q50 C	Q51 B	
Q52 A	Q53 A	Q54 B	Q55 A	Q56 A	Q57 B	Q58 B	Q59 A	Q60 A	Q61 B	
Q62 B	Q63 A	Q64 A	Q65 B	Q66 B	Q67 B	Q68 B	Q69 A	Q70 A	Q71 B	
Q72 B	Q73 A	Q74 B	Q75 B	Q76 B	Q77 A	Q78 A	Q79 A	Q80 A	Q81 A	
Q82 B	Q83 C	Q84 C	Q85 B	Q86 B	Q87 A	Q88 B	Q89 A	Q90 D	Q91 A	
Q92 B	Q93 B	Q94 B	Q95 A	Q96 B	Q97 A	Q98 A	Q99 C	Q100 A		